(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116594418 A
(43)申请公布日 2023.08.15

(21)申请号 202310563174.8

(22)申请日 2023.05.17

(71)申请人 深圳市喜悦智慧数据有限公司
地址 518054 广东省深圳市南山区南山街道南山大道1088号南园枫叶大厦18L

(72)发明人 丁恒 苏丽娟 杜国辉 雷晨 陆振李

(74)专利代理机构 深圳信科专利代理事务所（普通合伙） 44500
专利代理师 尚文海

(51)Int.Cl.
G05D 1/08(2006.01)
G05D 1/10(2006.01)

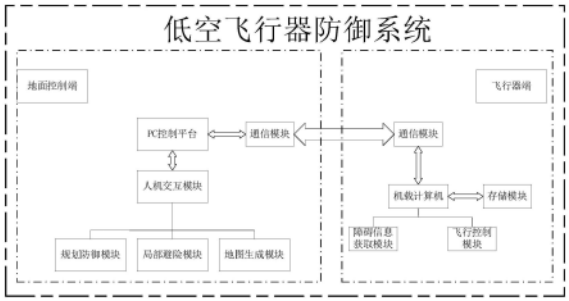
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统

(57)摘要

本发明公开了一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，涉及飞行器技术领域。本发明包括地面控制端和飞行器端，所述地面控制端包括PC控制平台、人机交互模块、规划防御模块、局部避险模块和地图生成模块，所述规划防御模块、局部避险模块和地图生成模块均与人机交互模块相连接，所述PC控制平台与人机交互模块相连接，所述飞行器端包括机载计算机、存储模块、障碍信息获取模块、飞行控制模块和存储模块，在使用中实现了便于对低空飞行器在执行任务中遭遇的风险障碍进行规划和自主规避的效果，能够适应地形、天气等多样环境因素影响，同时避免了高度依赖卫星GPS而产生的飞行风险，使得低空飞行器执行任务过程更加稳定和安全。



CN 116594418 A

1.一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，其特征在于，包括地面控制端和飞行器端，所述地面控制端包括PC控制平台、人机交互模块、规划防御模块、局部避险模块和地图生成模块，所述规划防御模块、局部避险模块和地图生成模块均与人机交互模块相连接，所述PC控制平台与人机交互模块相连接，所述飞行器端包括机载计算机、存储模块、障碍信息获取模块、飞行控制模块和存储模块，所述存储模块、障碍信息获取模块、飞行控制模块和存储模块均与机载计算机相连接，所述PC控制平台和机载计算机均连接有通信模块，且两组通信模块远程连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，其特征在于，所述障碍信息获取模块包括激光雷达、GPS模块、双目视觉模块、风力传感器和雨量传感器。

3.根据权利要求2所述的一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，其特征在于，所述激光雷达为16线程雷达。

4.根据权利要求2所述的一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，其特征在于，所述双目视觉模块的输入设备采用两颗USB免驱摄像头，且摄像头焦距可调，摄像头的感光元件使用CMOS类型。

5.根据权利要求2所述的一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，其特征在于，所述激光雷达、GPS模块、双目视觉模块、风力传感器和雨量传感器收集到的信息通过多传感器融合信息算法进行计算。

6.根据权利要求1所述的一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，其特征在于，所述人机交互模块设置有触摸屏，且触摸屏实时展示地图生成模块输出的三维地图和飞行器模拟视频。

一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器技术领域，具体涉及一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统。

背景技术

[0002] 飞行器是任何由人类制造、能飞离地面、在空间飞行并由人来控制的提供给个人使用的飞行物。随着飞行器普及，个人飞行器必然是未来发展方向。轻巧，灵活的低空，低速飞行器将是个人飞行器的发展方向。无人机也被称为无人飞行器，属于低空飞行器的一种。其控制方法是操纵员使用无线电遥控设备远程操纵，或是由无人机自身搭载的计算机按照预设的控制程序进行操纵。由于无人机成本低、风险小、使用方便，因此它在军事和民用领域都有着广泛的应用。

[0003] 现有的无人机自主飞行方案一般是基于GPS定位系统并结合气压计、惯性测量单元进行导航，再辅以红外传感器等进行简单避障。但是由于无人机缺乏可靠的环境感知能力，只能适用于障碍物较少的作业环境，且要求控制精度不高的任务，只能用于航拍、测绘等领域。而且由于这种方案高度依赖于卫星GPS信号，在无人机与卫星之间存在遮挡时会导致定位失效，容易发生危险，现有的低空飞行器难以适应多样复杂环境因素。

[0004] 为此提出一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于：为解决上述背景技术中提到的问题，本发明提供了一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统。

[0006] 本发明为了实现上述目的具体采用以下技术方案：

[0007] 一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，包括地面控制端和飞行器端，所述地面控制端包括PC控制平台、人机交互模块、规划防御模块、局部避险模块和地图生成模块，所述规划防御模块、局部避险模块和地图生成模块均与人机交互模块相连接，所述PC控制平台与人机交互模块相连接，所述飞行器端包括机载计算机、存储模块、障碍信息获取模块、飞行控制模块和存储模块，所述存储模块、障碍信息获取模块、飞行控制模块和存储模块均与机载计算机相连接，所述PC控制平台和机载计算机均连接有通信模块，且两组通信模块远程连接。

[0008] 进一步地，所述障碍信息获取模块包括激光雷达、GPS模块、双目视觉模块、风力传感器和雨量传感器。

[0009] 进一步地，所述激光雷达为16线程雷达。

[0010] 进一步地，所述双目视觉模块的输入设备采用两颗USB免驱摄像头，且摄像头焦距可调，摄像头的感光元件使用CMOS类型。

[0011] 进一步地，述激光雷达、GPS模块、双目视觉模块、风力传感器和雨量传感器收集到的信息通过多传感器融合信息算法进行计算。

[0012] 进一步地，所述人机交互模块设置有触摸屏，且触摸屏实时展示地图生成模块输出的三维地图和飞行器模拟视频。

[0013] 本发明的有益效果如下：

[0014] 本发明当无人机执行飞行任务时，通过飞行器端的障碍信息获取模块来收集环境信息，并通过通信模块传送至地面控制端的地图生成模块，建立起三维地图，并实时发布无人机当前在地图中的位置信息，用户通过人机交互模块能够直观地查看地图，选择飞行路径点，在获取到无人机当前位置和飞行路径点之后，基于生成的三维地图，规划防御模块能够生成一条从无人机当前位置依次到达所有路径点的安全飞行路径，根据障碍信息获取模块实时采集的环境信息，引导无人机在避开地图中未标注的动态障碍的前提下，按照规划好的全局路径飞行，并通过飞行控制模块来对飞行姿态、速度和位置进行控制，通过存储模块可实时存储地面控制端发送的规划信息和实时信息，即使通信终端，飞行器端仍然能够进行自主执行，在使用中实现了便于对低空飞行器在执行任务中遭遇的风险障碍进行规划和自主规避的效果，能够适应地形、天气等多样环境因素影响，同时避免了高度依赖卫星GPS而产生的飞行风险，使得低空飞行器执行任务过程更加稳定和安全。

附图说明

[0015] 图1是本发明系统结构逻辑框图；

[0016] 图2是本发明障碍信息获取模块结构示意图；

[0017] 图3是本发明环境障碍信息获取流程图；

[0018] 图4是本发明地面控制端和飞行器端通信流程示意图；

[0019] 图5是本发明飞行控制模块工作流程示意图；

[0020] 图6是本发明系统工作流程示意图；

具体实施方式

[0021] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0022] 因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0024] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0025] 在本发明实施方式的描述中，需要说明的是，术语“内”、“外”、“上”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位

或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0026] 如图1至图5所示，一种基于多样环境因素的低空飞行器防御系统，包括地面控制端和飞行器端，地面控制端包括PC控制平台、人机交互模块、规划防御模块、局部避险模块和地图生成模块，规划防御模块、局部避险模块和地图生成模块均与人机交互模块相连接，PC控制平台与人机交互模块相连接，飞行器端包括机载计算机、存储模块、障碍信息获取模块、飞行控制模块和存储模块，存储模块、障碍信息获取模块、飞行控制模块和存储模块均与机载计算机相连接，PC控制平台和机载计算机均连接有通信模块，且两组通信模块远程连接，更具体的为，地面站主要负责与用户直接进行交互，其运行在计算机平台，是用户与无人机之间沟通的载体和桥梁，主要功能是通过地面站软件展示无人机当前状态信息，以及向无人机转发用户发出的控制信息，还要通过地图生成模块向用户展示当前地图和接收无人机的飞行路径点，当无人机执行飞行任务时，通过飞行器端的障碍信息获取模块来收集环境信息，并通过通信模块传送至地面控制端的地图生成模块，建立起三维地图，并实时发布无人机当前在地图中的位置信息，用户通过人机交互模块能够直观地查看地图，选择飞行路径点，在获取到无人机当前位置和飞行路径点之后，基于生成的三维地图，规划防御模块能够生成一条从无人机当前位置依次到达所有路径点的安全飞行路径，根据障碍信息获取模块实时采集的环境信息，引导无人机在避开地图中未标注的动态障碍的前提下，按照规划好的全局路径飞行，并通过飞行控制模块来对飞行姿态、速度和位置进行控制，其中地面站和无人机之间软件模块的通信，经过专用通信模块、计算机硬件、数传电台的层层转发，最终在端到端之间实现了类似于直接通信的效果，其运行流程如下：地面控制端利用ROS消息，将消息发送给专用通信模块，专用通信模块将ROS消息转换为串口消息类型，之后通过地面控制端PC或是机载计算机使用电信号将数据发送给发送方数传电台，发送方数传电台将数据通过无线通信的方式转发给接收方数传电台，接收方数传电台将收到的数据通过电信号的方式交给地面站PC或是机载计算机。之后转换为串口数据交付给接收方专用通信模块，最后由接收方的专用通信模块将数据转换为ROS消息，发送给接收方软件。

[0027] 如图2所示，障碍信息获取模块包括激光雷达、GPS模块、双目视觉模块、风力传感器和雨量传感器，需要说明的是，激光雷达是一种使用激光测距技术，精确测量附近环境深度信息的传感器，其通过发射近红外光束(900nm波段附近)，当发射的光束接触到环境中的物体之后，将会反射回雷达的接收器。这样雷达通过计算光束从发射到接收之间的时间差，就可以获取到对应方向环境的距离信息。雷达通过机械扫描等方法将发射器和接收器旋转起来从而探测雷达附近360度范围的环境深度信息。其具有探测距离远、准确度高、抗干扰能力强、分辨率高等优点；通过GPS模块进一步对飞行器位置进行定位；双目立体视觉成像是由三角法原理进行三维信息的获取，基于视差原理，即由左侧和右侧的图像平面和观测物体间构建出几何图形，根据已知左右摄像机间的空间关系，计算出立体视觉交叉视场内障碍物的三维坐标，因此能够通过双目视觉模块计算距离障碍物的距离；通过风力传感器和雨量传感器可获取风力大小、风力方向、雨量大小信息，从而用于判断飞行姿态如何进行调整。

[0028] 如图2所示，其特征在于，激光雷达为16线程雷达，更具体的为，由于无人机避障飞行场景下对分辨率的要求没有自动驾驶严格，而且成倍提升的重量对无人机的续航、飞行

品质等影响巨大。此外价格也是成倍数提高。因此选用16线的激光雷达作为本项目的环境感知设备。

[0029] 如图2所示，双目视觉模块的输入设备采用两颗USB免驱摄像头，且摄像头焦距可调，摄像头的感光元件使用CMOS类型，需要说明的是，基线距和焦距都会对双目视觉的成像精度产生影响，进而影响最终的视差计算和深度提取，因此使用可调焦距摄像头。

[0030] 如图2所示，激光雷达、GPS模块、双目视觉模块、风力传感器和雨量传感器收集到的信息通过多传感器融合信息算法进行计算，更具体的为，多传感器融合信息算法做出的决策与数据转换，最终输出飞行控制模块所需要的外环反馈控制信息，通过执行刹车动作中止当前飞行任务，然后执行机载飞控端避障程序实现绕飞障碍，从而减轻机载计算机直接进行图像避障数据处理的计算量，同时实现无人机与障碍物的碰撞检测与实时规避，具有较高的实用性。

[0031] 如图1所示，人机交互模块设置有触摸屏，且触摸屏实时展示地图生成模块输出的三维地图和飞行器模拟视频。

[0032] 综上所述：本发明当无人机执行飞行任务时，通过飞行器端的障碍信息获取模块来收集环境信息，并通过通信模块传送至地面控制端的地图生成模块，建立起三维地图，并实时发布无人机当前在地图中的位置信息，用户通过人机交互模块能够直观地查看地图，选择飞行路径点，在获取到无人机当前位置和飞行路径点之后，基于生成的三维地图，规划防御模块能够生成一条从无人机当前位置依次到达所有路径点的安全飞行路径，根据障碍信息获取模块实时采集的环境信息，引导无人机在避开地图中未标注的动态障碍的前提下，按照规划好的全局路径飞行，并通过飞行控制模块来对飞行姿态、速度和位置进行控制，通过存储模块可实时存储地面控制端发送的规划信息和实时信息，即使通信终端，飞行器端仍然能够进行自主执行，在使用中实现了便于对低空飞行器在执行任务中遭遇的风险障碍进行规划和自主规避的效果，能够适应地形、天气等多样环境因素影响，同时避免了高度依赖卫星GPS而产生的飞行风险，使得低空飞行器执行任务过程更加稳定和安全。

[0033] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

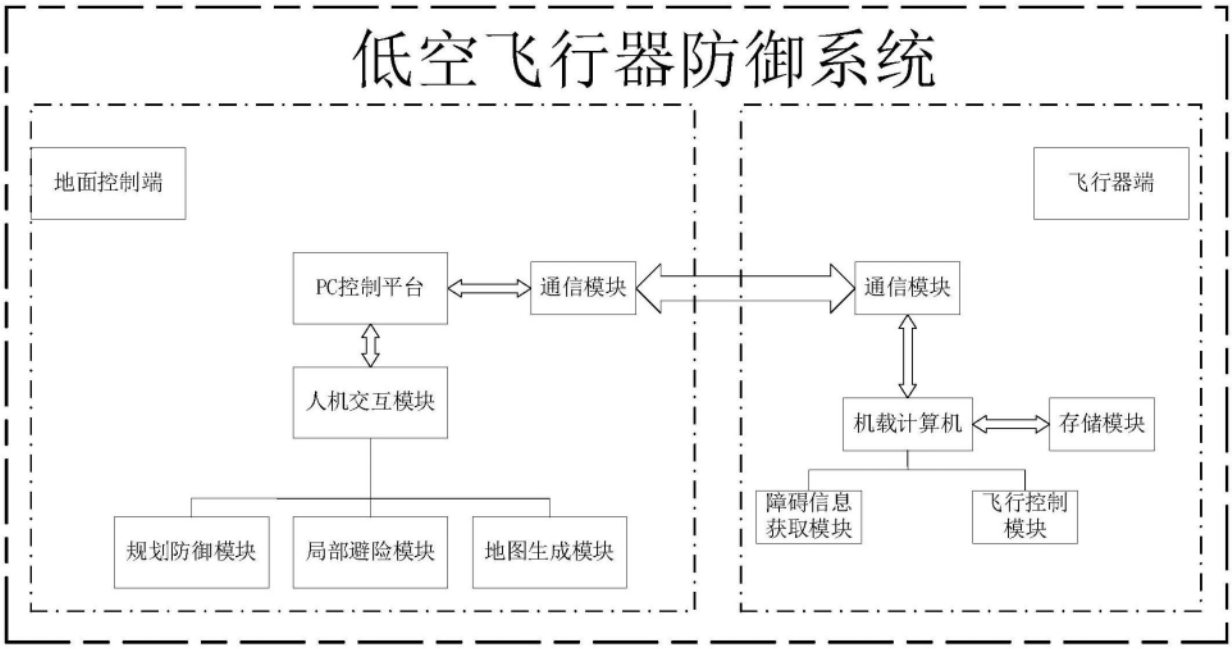

低空飞行器防御系统
地面控制端
PC控制平台
通信模块
人机交互模块
规划防御模块
局部避险模块
地图生成模块
飞行器端
通信模块
机载计算机
存储模块
障碍信息获取模块
飞行控制模块

图1

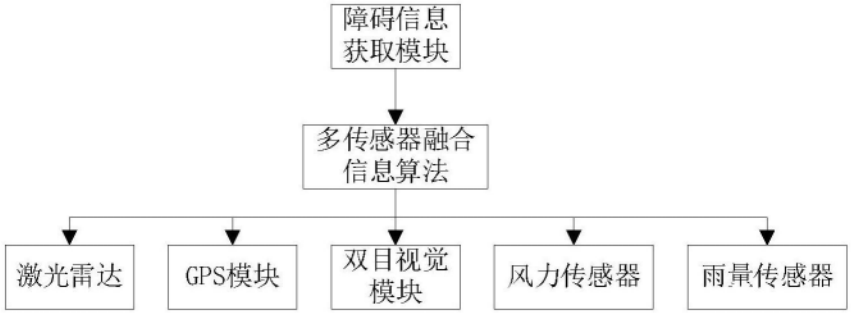

障碍信息获取模块
多传感器融合信息算法
激光雷达
GPS模块
双目视觉模块
风力传感器
雨量传感器

图2

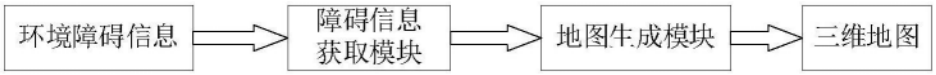

环境障碍信息
障碍信息获取模块
地图生成模块
三维地图

图3

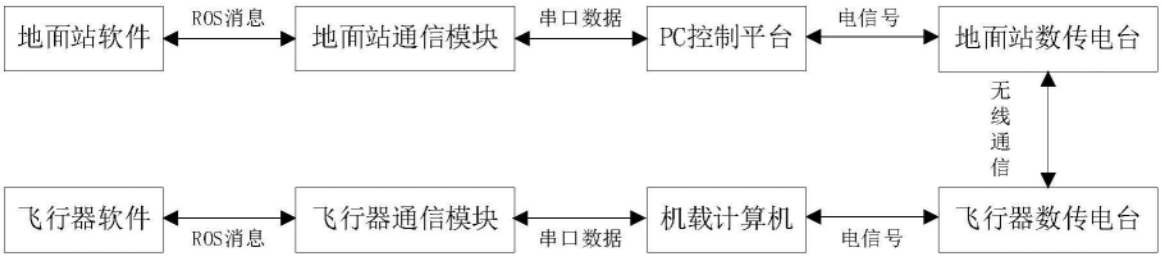

地面站软件
ROS消息
地面站通信模块
串口数据
PC控制平台
电信号
地面站数传电台
无线通信
飞行器软件
ROS消息
飞行器通信模块
串口数据
机载计算机
电信号
飞行器数传电台

图4

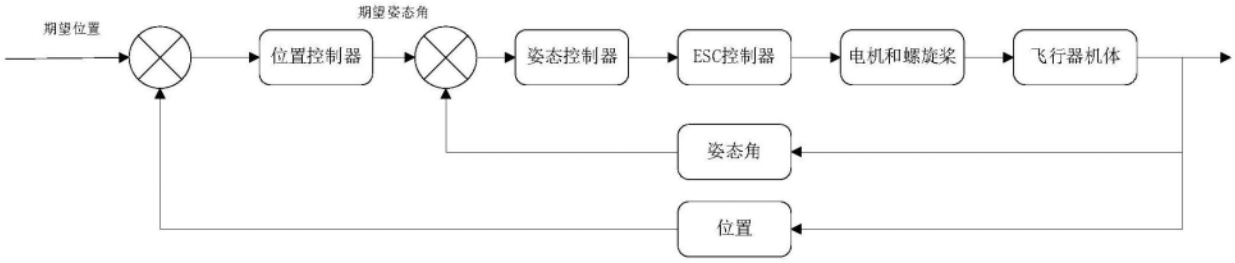

期望位置
期望姿态角
位置控制器
姿态控制器
ESC控制器
电机和螺旋桨
飞行器机体
姿态角
位置

图5

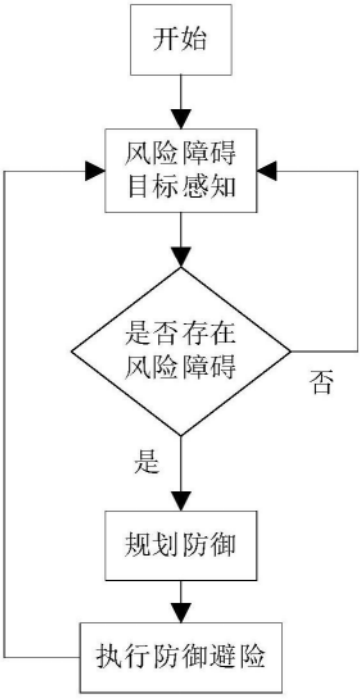

开始
风险障碍
目标感知
是否存在
风险障碍
否
是
规划防御
执行防御避险

图6